

Entendendo as Aplicações de Pilha

Serão apresentadas a seguir as definições das operações de Pilha, a manipulação das operações, a aplicação das operações e as aplicações no Java.

DEFININDO AS OPERAÇÕES DE PILHA

A operação Pilha Vazia é uma função sem parâmetros, que retorna verdadeiro se a Pilha estiver vazia e falso se a Pilha não estiver vazia.

lógico PilhaVazia()

início_módulo

se (topo = - 1)

então

retornar verdadeiro;

senão

retornar falso;

fimse;

fim_módulo;

A operação Pilha Cheia é uma função sem parâmetros, que retorna verdadeiro se a Pilha estiver cheia e falso se a Pilha não estiver cheia.

lógico PilhaCheia()

início_módulo

se (topo $\geq$ tamanho – 1)

então

retornar verdadeiro;

senão

retornar falso;

fimse;

fim_módulo;

A operação Empilhar é um procedimento das operações de Pilha que recebe um elemento como parâmetro. Este é o elemento que será empilhado. A operação empilhar verifica se a pilha não está cheia, antes de empilhar o elemento. O elemento não poderá ser empilhado se a pilha estiver cheia. Além disso, ele mostra uma mensagem para o usuário, caso contrário, há espaço para empilhar e o elemento é empilhado na pilha.

Empilhar (elemento numérico_inteiro)

início_módulo

se (não PilhaCheia())

então

topo $\leftarrow$ topo + 1;

vetor[topo] $\leftarrow$ elemento;

senão

escrever ("Pilha Cheia");

fimse;

fim_módulo;

A operação Desempilhar é uma função sem parâmetros das operações de pilha e verifica se a pilha não está vazia antes de desempilhar o elemento. O elemento não poderá ser desempilhado se a pilha estiver vazia, pois não há elemento na pilha para ser desempilhado. Caso a pilha não esteja vazia, então o elemento é desempilhado e retornado.

inteiro Desempilhar ()

início_módulo

Declarar

desempilhado $\leftarrow$ 0 numérico_inteiro;

se (PilhaVazia())

então

escrever (“Pilha Vazia”);

senão

desempilhado $\leftarrow$ vetor[topo];

topo $\leftarrow$ topo – 1;

fimse;

retornar desempilhado;

fim_módulo;

A operação elemento topo é uma operação de manipulação da pilha, que é um procedimento que mostra o elemento do topo da pilha.

ElementoTopo()

início_módulo

se (topo $\geq$ 0)

então

escrever ("O elemento do topo é ", vetor[topo];

senão

escrever (“Pilha Vazia”);

fimse;

```
fim_módulo;
```

A operação Mostrar Pilha é uma operação de manipulação da pilha, que é um procedimento que mostra os elementos da pilha para o usuário.

```
MostrarPilha()
```

```
início_módulo
```

```
Declarar
```

```
i numérico_inteiro;
```

```
para i de topo até 0 passo -1 faça
```

```
    escrever ("Elemento " , vetor[i] , " posição " , (i+1));
```

```
fimpara;
```

```
fim_módulo;
```

MANIPULANDO AS OPERAÇÕES DE PILHA

Para as operações de pilha em Java, utiliza-se a seguinte definição de registro numa classe com o construtor da pilha e com as operações de pilha:

```
class Pilha
```

```
{

int tamanho;

int topo;

int vetor [ ];

Pilha (int tam)

{

    topo = -1;

    tamanho = tam;

    vetor = new int[tam];

}

// as operações de pilha aparecem aqui

}
```

Onde o campo tamanho armazena a capacidade da pilha, ou seja, até quantos elementos a pilha consegue armazenar; o campo topo que armazena a posição do elemento que está no topo da pilha e o campo vetor, que armazena os elementos que estão armazenados na pilha.

PilhaVazia é um módulo função sem parâmetros da operação pilha vazia, que retorna verdadeiro se a pilha estiver vazia e retorna falso se a pilha não estiver vazia.

```
public boolean PilhaVazia()
```

```
{
```

```
    if (topo == -1)
```

```
    {
```

```
        return true;
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        return false;
```

```
    }
```

```
}
```

PilhaCheia é um módulo função sem parâmetros da operação pilha cheia, que retorna verdadeiro se a pilha estiver cheia ou falso se a pilha estiver vazia.

```
public boolean PilhaCheia()
```

```
{
```

```
    if (topo >= tamanho-1)
```

```
    {
```

```
        return true;
```

```
    }
```

```
else
```

```
{
```

```
    return false;
```

```
}
```

```
}
```

Empilhar é um módulo procedimento da operação empilhar que recebe como parâmetro um elemento a ser empilhado. Este módulo verifica se a pilha não está cheia antes de empilhar o elemento. Se a pilha estiver cheia, o elemento não é empilhado e uma mensagem é enviada ao usuário. Se a pilha não estiver cheia, o elemento é empilhado.

```
public void Empilhar (int elemento)
```

```
{
```

```
    if (! PilhaCheia( ))
```

```
    {
```

```
        topo = topo + 1;
```

```
        vetor[topo] = elemento;
```

```
    }
```

```
else
```

```
{
```

```
    System.out.println ("Pilha Cheia");
```

```
}
```

```
}
```

Desempilhar é um módulo função sem parâmetros da operação desempilhar, que verifica se a pilha não está vazia antes de desempilhar o elemento. Se a pilha estiver vazia, o elemento não pode ser desempilhado. Sendo assim, uma mensagem é enviada para o usuário e retorna-se o elemento 0. Se a pilha não estiver vazia, o elemento do topo é desempilhado e retornado.

```
// retorna o valor desempilhado
```

```
public int Desempilhar ()
```

```
{
```

```
int desempilhado = 0;
```

```
if (PilhaVazia())
```

```
{
```

```
System.out.println("Pilha Vazia");
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
desempilhado = vetor[topo];
```

```
topo = topo - 1;
```

```
}
```

```
return desempilhado;
```

```
}
```

ElementoTopo é um módulo procedimento da operação elemento do topo que mostra ao usuário o elemento que está no topo da pilha.

```
public void ElementoTopo( )
```

```
{
```

```
if (topo >= 0)
```

```
{
```

```
    System.out.println("O elemento do topo é " + vetor[topo]);
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    System.out.println("Pilha Vazia");
```

```
}
```

```
}
```

MostraPilha é um módulo procedimento da operação mostra pilha, que indica ao usuário todos os elementos da pilha.

```
public void MostrarPilha()
```

```
{
```

```
    int i;
```

```
    for (i = topo ; i >= 0 ; i--)
```

```
    {
```

```
        System.out.println("Elemento " + vetor[i] + " posição " + i);
```

```
    }
```

```
}
```

APLICANDO AS PILHAS

Desenvolva um algoritmo que recebe do usuário cinco números inteiros numa pilha com capacidade para cinco números e que mostra esses números.

Algoritmo Pilha

início_algoritmo

 Definir

 // definição do tipo registro Pilha com os campos abaixo

 tipo Pilha = registro // o tipo registro chama-se Pilha

tamanho numérico_inteiro; // campo tamanho

topo $\leftarrow$ -1 numérico_inteiro; // campo topo

vetor [tamanho] numérico_inteiro; // campo vetor de capacidade

fimregistro;

lógico PilhaVazia()

lógico PilhaCheia()

Empilhar (elemento numérico_inteiro)

numérico_inteiro Desempilhar ()

ElementoTopo()

MostrarPilha()

Algoritmo Exemplo1

início_algoritmo

Declarar

intPilha $\leftarrow$ novo Pilha(5);

```
i numérico_inteiro;
```

```
entrada numérico_inteiro;
```

```
para i de 1 até 5 passo +1 faça
```

```
    escrever(“Digite um valor inteiro”);
```

```
    ler(entrada);
```

```
    intPilha.Empilhar(entrada);
```

```
fimpara;
```

```
intPilha.MostrarPilha();
```

```
fim_algoritmo.
```

APLICANDO PILHAS EM JAVA

```
import javax.swing.;
```

```
class Exemplo1
```

```
{
```

```
    public static void main (String arg [])
```

```
{
```

```
Pilha intPilha = new Pilha(5);
```

```
int i;
```

```
int entrada;
```

```
for (i = 1; i <= 5; i++)
```

```
{
```

```
    entrada = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(
```

```
        "Digite um valor inteiro"));
```

```
    intPilha.Empilhar(entrada);
```

```
}
```

```
intPilha.MostrarPilha();
```

```
System.exit(0);
```

```
}
```

```
}
```

```
class Pilha
```

```
{
```

```
    int tamanho;
```

```
    int topo;
```

```
    int vetor [ ];
```

Pilha (int tam)

{

topo = -1;

tamanho = tam;

vetor = new int[tam];

}

public boolean PilhaVazia()

{

if (topo == -1)

{

return true;

}

else

{

return false;

}

}

public boolean PilhaCheia()

{

```
if (topo >= tamanho-1)
```

```
{
```

```
    return true;
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    return false;
```

```
}
```

```
}
```

```
public void Empilhar (int elemento)
```

```
{
```

```
    if (! PilhaCheia( ))
```

```
    {
```

```
        topo = topo + 1;
```

```
        vetor[topo] = elemento;
```

```
    }
```

```
else
```

```
{
```

```
    System.out.println ("Pilha Cheia");
```

```
}
```

```
}
```

```
public int Desempilhar ()
```

```
{
```

```
    int desempilhado = 0;
```

```
    if (PilhaVazia())
```

```
    {
```

```
        System.out.println("Pilha Vazia");
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        desempilhado = vetor[topo];
```

```
        topo = topo - 1;
```

```
    }
```

```
    return desempilhado;
```

```
}
```

```
public void ElementoTopo( )
```

```
{
```

```
    if (topo >= 0)
```

```
{
```

```
    System.out.println("O elemento do topo é " + vetor[topo]);
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    System.out.println("Pilha Vazia");
```

```
}
```

```
}
```

```
public void MostrarPilha()
```

```
{
```

```
    int i;
```

```
    for (i = topo ; i >= 0 ; i--)
```

```
    {
```

```
        System.out.println("Elemento " + vetor[i] + " posição " + i +  
            " da Pilha");
```

```
    }
```

```
}
```

Atividade extra

*Indicação de leitura: **Estrutura de Dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++**, da Ana Fernanda Gomes Ascencio e Graziela Santos de Araújo, capítulo 4, sobre análise de complexidade da Pilha.*

Referência Bibliográfica

*PUGA, S.; RISSETTI, G. **Lógica de Programação e Estruturas de Dados, com aplicações em Java**. 3ª. Ed. São Paulo: Editora Pearson, 2016.*

*FORBELLONE, A.L.V.; EBERSPACHER, H.F. **Lógica de Programação: a construção de algoritmos e estruturas de dados**. 3ª Ed. São Paulo: Prentice Hall. 2005.*

Atividade Prática 07 – Entendendo as aplicações de Pilha

Título da Prática: Aplicações com Pilha em Java

Objetivos: Entender como utilizar o netbeans para desenvolver programas em Java para manipular e aplicar as operações com Pilha

Materiais, Métodos e Ferramentas: Computador, netbeans, Java.

Atividade Prática

O Algoritmo de manipulação das operações de Pilha para desenvolver um algoritmo que recebe do usuário cinco números inteiros numa pilha com capacidade para cinco números e mostra esses números, pode ser escrito como segue.

Desenvolva o programa em Java deste algoritmo no NetBeans.

.

Algoritmo Pilha

início_algoritmo

Definir

// definição do tipo registro Pilha com os campos abaixo

tipo Pilha = registro // o tipo registro chama-se Pilha

tamanho numérico_inteiro; // campo tamanho

topo $\leftarrow$ -1 numérico_inteiro; // campo topo

vetor [tamanho] numérico_inteiro; // campo vetor de capacidade

fimregistro;

lógico PilhaVazia()

lógico PilhaCheia()

Empilhar (elemento numérico_inteiro)

numérico_inteiro Desempilhar ()

ElementoTopo()

MostrarPilha()

Algoritmo Exemplo1

início_algoritmo

Declarar

intPilha ← novo Pilha(5);

i numérico_inteiro;

entrada numérico_inteiro;

para i de 1 até 5 passo +1 faça

escrever("Digite um valor inteiro");

ler(entrada);

intPilha.Empilhar(entrada);

fimpara;

```
intPilha.MostrarPilha());
```

```
fim_algoritmo.
```

Gabarito Atividade Prática

```
import javax.swing;
```

```
class Exemplo1
```

```
{
```

```
public static void main (String arg [])
```

```
{
```

```
Pilha intPilha = new Pilha(5);
```

```
int i;
```

```
int entrada;
```

```
for (i = 1 ; i <= 5 ; i++)
```

```
{
```

```
    entrada = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(
```

```
        "Digite um valor inteiro"));
```

```
        intPilha.Empilhar(entrada);

    }

    intPilha.MostrarPilha( );

    System.exit(0);

}

}
```

```
class Pilha
```

```
{

    int tamanho;

    int topo;

    int vetor [ ];

    Pilha (int tam)

    {

        topo = -1;

        tamanho = tam;

        vetor = new int[tam];

    }
```

```
    public boolean PilhaVazia( )
```

```
{
```

```
if (topo == -1)
```

```
{
```

```
    return true;
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    return false;
```

```
}
```

```
}
```

```
public boolean PilhaCheia( )
```

```
{
```

```
if (topo >= tamanho-1)
```

```
{
```

```
    return true;
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    return false;
```

```
}
```

```
}
```

```
public void Empilhar (int elemento)
```

```
{
```

```
    if (! PilhaCheia( ))
```

```
    {
```

```
        topo = topo + 1;
```

```
        vetor[topo] = elemento;
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        System.out.println ("Pilha Cheia");
```

```
    }
```

```
}
```

```
public int Desempilhar ()
```

```
{
```

```
    int desempilhado = 0;
```

```
    if (PilhaVazia())
```

```
    {
```

```
        System.out.println("Pilha Vazia");

    }

    else

    {

        desempilhado = vetor[topo];

        topo = topo - 1;

    }

    return desempilhado;

}


public void ElementoTopo( )

{

    if (topo >= 0)

    {

        System.out.println("O elemento do topo é " + vetor[topo]);

    }

    else

    {

        System.out.println("Pilha Vazia");

    }

}
```

```
public void MostrarPilha()  
  
{  
  
    int i;  
  
  
    for (i = topo ; i >= 0 ; i--)  
  
    {  
  
        System.out.println("Elemento " + vetor[i] + " posição " + i +  
  
            " da Pilha");  
  
    }  
  
}  
  
}
```